

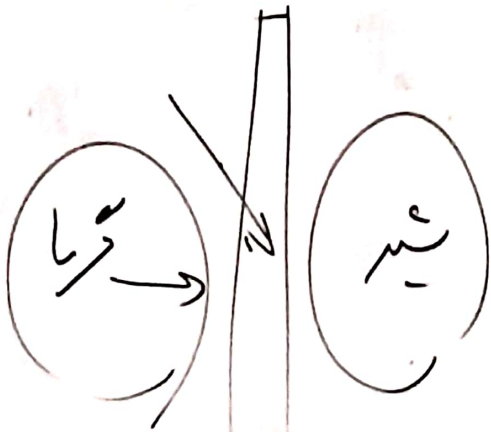
انتقال حرارت / Heat transfer

۱- هدایت Conduction ← مولکول به مولکول ← جامد

۲- جابجائی (حرکت) Convection ← حرکت سیالات

Radiation ← امواج الکترومغناطیس

۳- تشعشع



هدایت : مواد جامد

جنس ماده

ضخامت

سطح مقطع

اختلاف دما

اختلاف دما

ضخامت

(m)

سطح مقطع (m²)

ضریب هدایت حرارتی

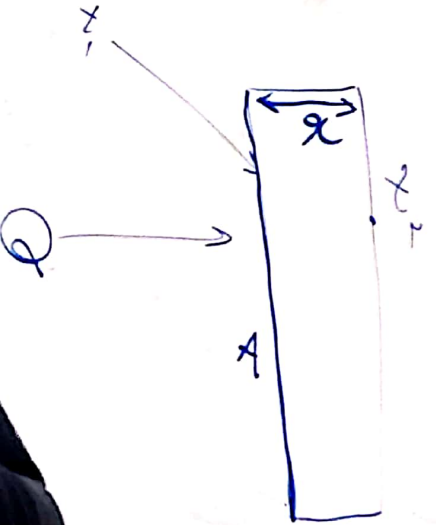
$\frac{W}{m^{\circ}C}$

فرمول فوريه

$(W) \frac{J}{s}$

$$Q = k A \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$Q = -k A \frac{\Delta t}{\Delta x}$$



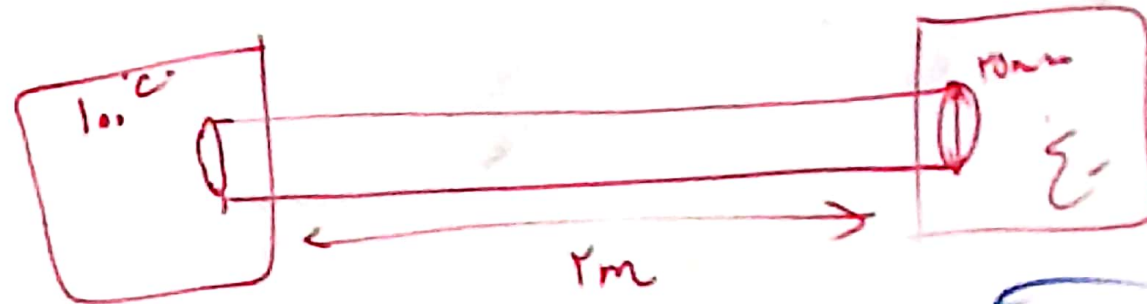
Heat transfer / انتقال حرارت

$$D = 20 \text{ mm} \Rightarrow 0.02 \text{ m}$$

$$r = 0.01 \text{ m}$$

$$A = \pi r^2$$

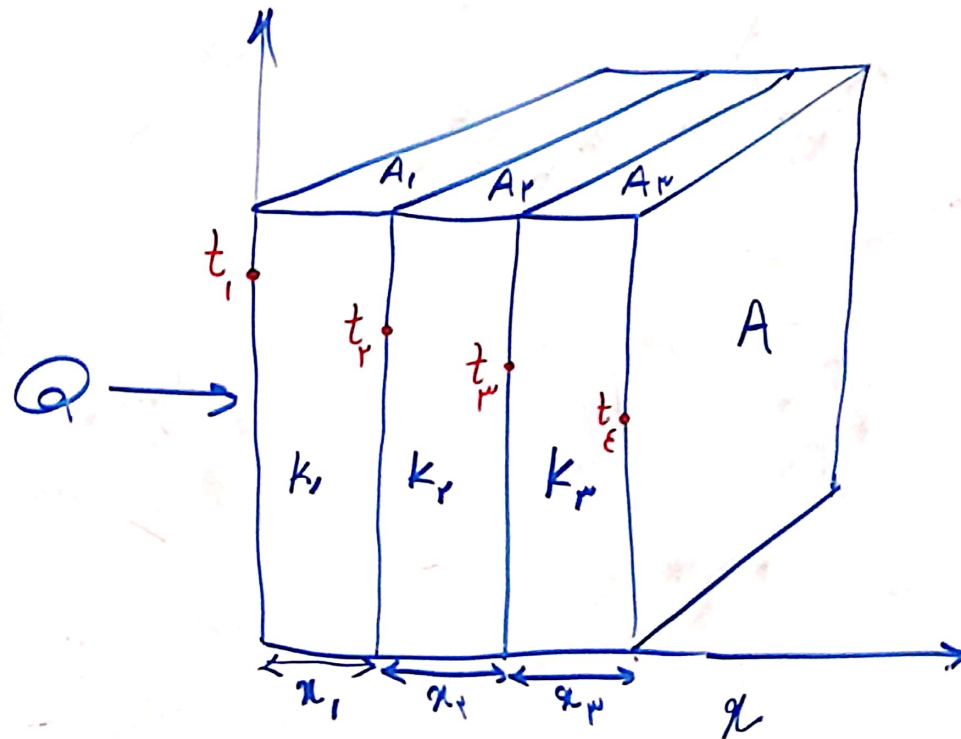
$$\Rightarrow 3.14 \times (0.01)^2 = 0.000314 \text{ m}^2$$



$$1 \text{ K} = 1^\circ\text{C}$$

$$Q = KA \frac{\Delta T}{\Delta x} = \frac{1 \times 0.000314 \times 100}{2} = 0.0157 \text{ W}$$

انتقال حرارت به روش هدایت
در دیواره کامرکب



$$Q = k A \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$Q = k_1 A_1 \frac{(t_1 - t_2)}{\Delta x_1} = k_2 A_2 \frac{(t_2 - t_3)}{\Delta x_2} =$$

$$k_3 A_3 \frac{(t_3 - t_4)}{\Delta x_3}$$

اگر A سیال

$$Q = k_1 A \frac{(t_1 - t_r)}{\Delta x_1} = k_r A \frac{(t_r - t_c)}{\Delta x_r} = k_p A \frac{(t_c - t_2)}{\Delta x_p} \text{ Heat transfer / انتقال حرارت}$$

$$t_1 - t_r = \frac{Q \Delta x_1}{k_1 A}$$

$$t_r - t_p = \frac{Q \Delta x_r}{k_r A}$$

$$t_p - t_2 = \frac{Q \Delta x_p}{k_p A}$$

$$t_1 - t_2 = \frac{Q}{A} \left(\frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_r}{k_r} + \frac{\Delta x_p}{k_p} \right)$$

$$\Rightarrow t_1 - t_2 = \frac{Q}{A} \sum \frac{\Delta x}{k}$$